

Universidad de Monterrey

Facultad de Ingeniería



Proyecto de introducción a la ingeniería

Título:

A2.2 Equipo 7

Profesor: Antonio Martínez Torteya

Alumnos:

Ines Castillo Enríquez, 692934

Julián Sabino Duque Saldívar, 691784

Karol Alessandra Sandoval Lara, 650421

Emiliano García Vidales, 692086

“Doy mi palabra que he realizado esta actividad con integridad académica”

1.- Introducción

El objetivo de este proyecto fue el poder controlar un LED a través de un módulo Bluetooth para Arduino, lo que se hizo con él fue controlar cuándo queremos que el LED se encienda y cuándo queremos que se apague. La realización de este proyecto nos sirvió para poder darnos una introducción a lo que es el módulo Bluetooth, cómo usarlo y para qué lo usaremos. Sobre todo, nos servirá para la realización de nuestro proyecto final, que es el controlar un rover vía Bluetooth, por lo que es un trabajo de gran utilidad, ya que con esto lograremos entender mejor cómo se usa el Bluetooth en un Arduino y qué comandos debemos asignarle.

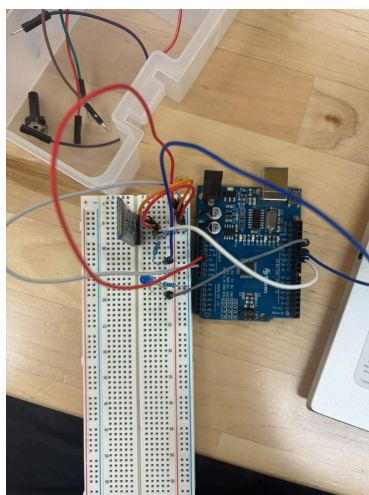
Metodología

I. Conexiones del sistema

Para este proyecto tenemos conexiones muy sencillas, como lo es conectar la segunda patilla de color rojo que se conecta a 5V, mientras que el color negro se conectará a Ground.

Para EXD que es el cable amarillo, se conecta un cable de directo a el numero 10.

Para el otro RDX se ponen dos resistores uno de $2k\Omega$ que se conectará al Ground mientras que se conecta otro antes del otro resistor de $1k\Omega$ que se conecta a la entrada número 11.



II. Código

```
1  #include <SoftwareSerial.h>
2  SoftwareSerial BTSerial(10,11); //RX,TX
3
4  void setup() {
5      pinMode(13,OUTPUT);
6      Serial.begin(9600);
7      BTSerial.begin(9600);
8  }
```

Figura 3: Función “void setup()” del código

Primeramente, fue necesario incluir la librería “SoftwareSerial.h” debido a que se debió crear puertos seriales adicionales mediante pines digitales. Después, dentro de la función “void setup()” del código (figura 3), se definió el pin 13 como salida, ya que sirve para controlar el LED. Asimismo, se inició la comunicación serial a una velocidad de 9600 baudios con el puerto serial y con el puerto Bluetooth.

```
10 void loop() {
11     while (BTSerial.available() > 0) {
12         char receivedChar = BTSerial.read();
13         Serial.print("Mensaje recibido: ");
14         Serial.println(receivedChar);
15
16         if (receivedChar == '1'){
17             Serial.println("Se recibió comando de encendido");
18             digitalWrite(13, HIGH);
19             BTSerial.println("Se encendio el LED");
20         } else if (receivedChar == '0'){
21             Serial.println("Se recibió comando de apagado");
22             digitalWrite(13, LOW);
23             BTSerial.println("Se apago el LED");
24
25         } else if (receivedChar == '0'){
26             Serial.println("Se recibió comando de apagado");
27             digitalWrite(13, LOW);
28             BTSerial.println("Se apago el LED");
29         } else {
30             Serial.println("Se recibió comando inválido");
31             BTSerial.println("No hubo accion, comando invalido");
32         }
33     }
34 }
```

Figura 4: Función “void loop()” del código

Posteriormente, dentro de la función “void loop()” (figura 4), se incluyó un bucle “while” con la finalidad de que se realicen acciones solo cuando el módulo Bluetooth reciba información. El comando “BTSerial.available()” devuelve la cantidad de bytes que están esperando ser leídos en el buffer de entrada. Asimismo, se lee un byte del Bluetooth y se guarda dentro de una variable del tipo de dato carácter llamada “receivedChar”, en la cual “0” representa “apagar” y “1”, “encender”. Finalmente, se muestra el mensaje recibido en el monitor serial.

Por último, si se lee “1”, se enciende el LED, así como se muestra el comando que se ingresó y la acción que se realizó en el monitor serial. Si se lee “0”, el LED se apaga y se muestra lo sucedido en el monitor serial. De lo contrario, se muestra que el usuario ingresó un comando inválido y que no se pudo llevar a cabo una acción.

III. Resultados

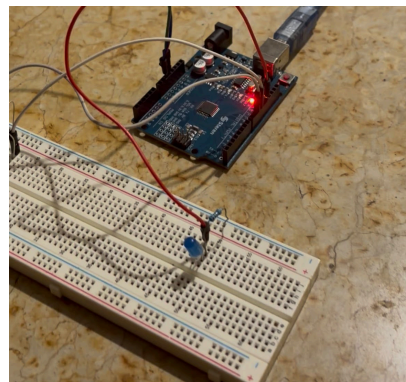
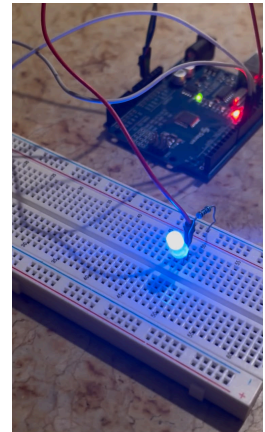
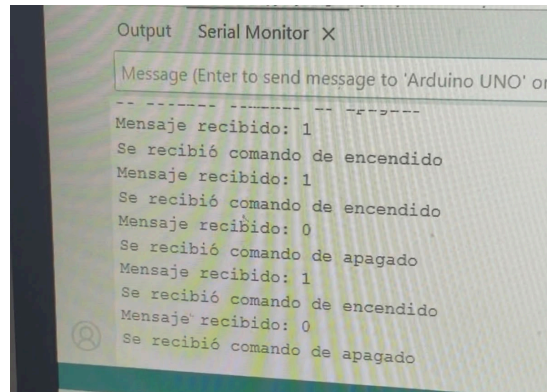
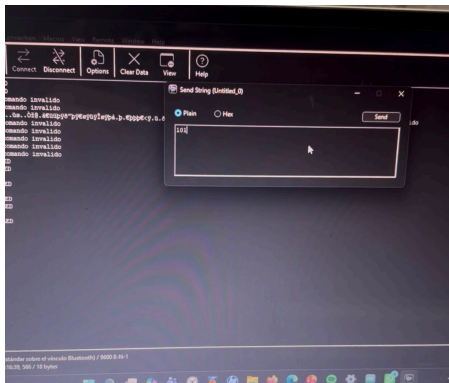


Figura 5: Circuito final

Se logró con éxito la comunicación inalámbrica entre la computadora y el Arduino mediante Bluetooth. Al configurar el módulo y usar la terminal CoolTerm, se enviaron los comandos 1 y 0, lo que permitió encender y apagar de forma remota el LED azul en la protoboard y recibir mensajes de confirmación de vuelta en la pantalla.